Chair of Imaging and Computer Vision | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Praktikum Medizintechnik - Versuchsdurchführung

Magnetresonanztomographie

Fett-Wasser-Trennung mit der Dixon-Methode am 1.5 Tesla MRT



01 / START UND REGISTRIERUNG

MRT-Scananleitung

Diese Anleitung führt Sie vom Einrichten eines Phantomversuchs bis zum Export der Messdaten. Sie üben die Schichtplanung, nehmen ein T1- und ein T2-gewichtetes Referenzbild auf, bestimmen den Wasser-Fett-Frequenzabstand, üben das Ändern von Sequenzparametern und nehmen zwei bzw. drei Echozeiten zuerst einzeln und dann gemeinsam in einer Messung auf. Nach den Zwei-Echo-Aufnahmen vergleichen Sie zwei Flipwinkel; dieser Vergleich kann auch mit einem anderen geeigneten Objekt erfolgen. Die Dixon-Auswertung im Notebook vergleicht **eine gemeinsame Schichtebene**; die B_0-Auswertung ist optional.

Messfolge: Phantom registrieren → Spule und Objekt aufbauen → Position einmessen → Survey aufnehmen → T1W- und T2W-Referenzbild aufnehmen → Spektrum messen → Parameterbedienung vorbereiten → zwei Echos einzeln und kombiniert aufnehmen → Flipwinkel vergleichen → drei Echos einzeln und kombiniert aufnehmen → Objektvarianten vergleichen → DICOM exportieren.

Für jede Gruppe eine eigene Untersuchung anlegen

1. Öffnen Sie nach dem Softwarestart **Patients** → **New Examination...** oder drücken Sie **F2**.
2. Tragen Sie unter **Patient name** und **Registration ID** eine eindeutige Gruppenkennung ein, z. B. `Praktikum1`. Verwenden Sie die mit der Betreuung vereinbarten Angaben für weitere Pflichtfelder.
3. Wählen Sie unter **Gender** den Typ **Phantom** und tragen Sie unter **Patient weight 5 kg** ein.
4. Speichern und öffnen Sie die Untersuchung mit **Confirm and Proceed**. Richten Sie danach den Versuchsaufbau auf dem Tisch ein.

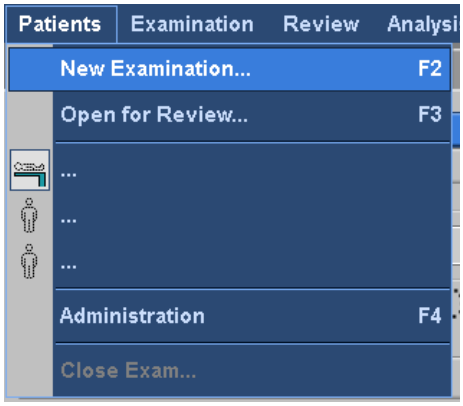


Abbildung 1: Neue Untersuchung im Menü **Patients**.

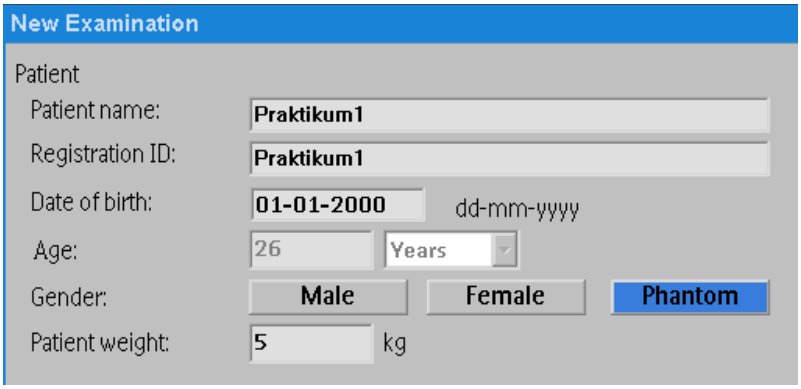


Abbildung 2: Gruppenkennung, **Phantom** und **5 kg** im Registrierungsdialog.

Aufbau mit der Betreuung: Lassen Sie Spulenanschluss, Tischbewegungen und Messfreigabe vor Ort begleiten. Für den Versuch mit Metallknopf verwenden Sie ausschließlich das bereitgestellte Versuchsobjekt nach Freigabe durch die Betreuung. Mitgebrachte Objekte werden vor dem Einbringen geprüft.

02 / VERSUCHSAUFBAU

Material und Kopfspule vorbereiten

Diese Materialien stehen für den Versuch bereit. Das Foto dient nur der Materialübersicht.



Abbildung 3: Materialübersicht; die Zuordnung folgt von links nach rechts.

Nr.	Material	Verwendung
1	Wasserphantom	Referenzobjekt mit Wasser.
2	Sandsäcke	Objekt innerhalb der Spule gegen Verrutschen sichern.
3	Wasser-/Ölflasche	Zwei Flüssigkeitsbereiche für Spektrum und Dixon.
4	Kittel mit eisenhaltigem Knopf	Bereitgestelltes Störobjekt für den Artefaktvergleich.
5	Kopfspulen-Oberteil	Spule nach der Lagerung schließen.
6	Kopfspulen-Unterteil	Aufnahme und Lagerung des Messobjekts.

Kopfspule anschließen und Objekt lagern

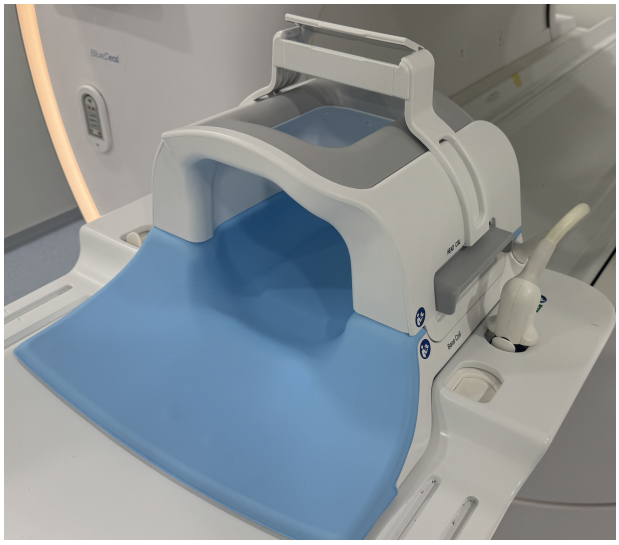


Abbildung 4: Aufgesetztes Oberteil der Kopfspule am Kopfende des Tisches.

1. Platzieren Sie das Unterteil am Kopfende des Tisches. Schließen Sie die Kopfspule am **oberen Anschluss an der Kopfseite** an.
2. Legen Sie das gewählte Objekt in die Spule. Sichern Sie es bei Bedarf mit Sandsäcken.
3. Setzen Sie das Oberteil auf und lassen Sie Sitz und Anschluss prüfen.
4. Lassen Sie Wasser und Öl zur Ruhe kommen. Behalten Sie die Lagerung zwischen Vergleichsaufnahmen bei.

03 / OBJEKTPOSITION

Die Objektmitte einmessen

Der Scanner benötigt die Position des Objekts auf dem Tisch. Verwenden Sie dafür die Bedienelemente unter dem seitlichen Display.

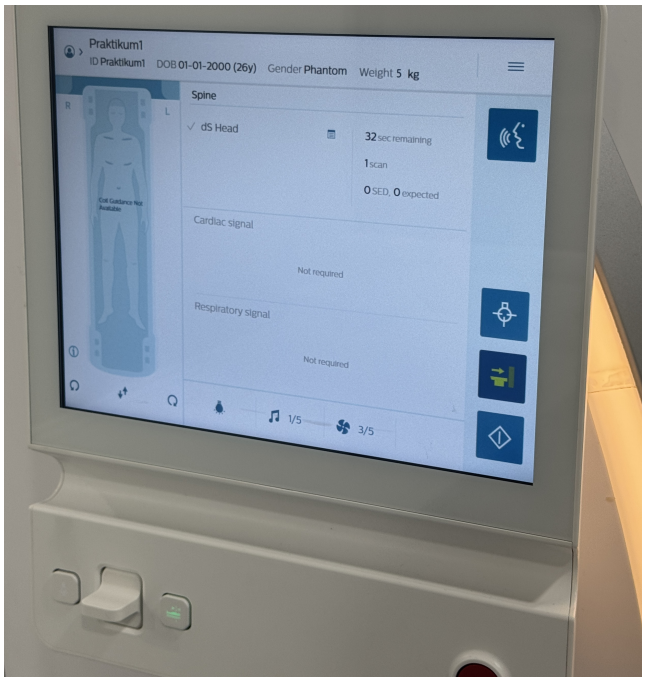


Abbildung 5: Seitliches Display mit den Tasten unterhalb des Bildschirms: Laser links, Kippschalter mittig, Bestätigung rechts.

1. Aktivieren Sie den Positionierlaser mit der **linken Taste neben dem Kippschalter** (Lampensymbol). Auf dem Tisch erscheint eine rote Laserlinie.
2. Fahren Sie den Tisch mit dem **Kippschalter** so weit nach vorne, bis die Laserlinie die **Mitte des Objekts in der Kopfspule** trifft.
3. Bestätigen Sie die Position mit der **rechten Taste** (Tischsymbol). Diese leuchtet anschließend grün.
4. Lassen Sie die weitere Tischpositionierung und die Freigabe zum Messen von der Betreuung begleiten.

Orientierung im Scanfenster

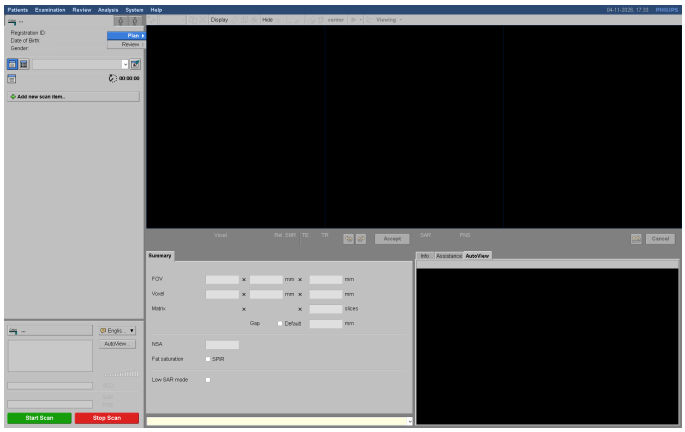


Abbildung 6: Scanfenster vor dem Laden einer Sequenz.

- **Links:** Sequenzliste der aktuellen Untersuchung und Messstatus.
- **Rechts oben:** Vorschau, Planungsansichten und geladene Bilder.
- **Unten: ExamCards** als Sequenzbibliothek bzw. Parameter der geöffneten Sequenz.
- **Links unten: Start Scan** zum Starten der bestätigten Sequenz.

Nächster Schritt: Survey. Die eingemessene Tischposition ersetzt die Bildplanung nicht. Nehmen Sie zunächst eine Übersicht auf und planen Sie darauf die folgenden Messungen.

04 / ERSTE MESSUNG

Survey laden, bestätigen und starten

1. Öffnen Sie unten die **ExamCards**. Die Praktikumssequenzen liegen unter **Hospital** → **LfB** → **MR-Praktikum**.
2. Ziehen Sie zuerst `Survey (CS Sequenzen)` mit gedrückter Maustaste aus der Bibliothek in die **linke Sequenzliste**.
3. Öffnen Sie den Eintrag per Doppelklick. Prüfen Sie die Einstellungen und bestätigen Sie mit dem grünen **Accept**. **Erst danach** starten Sie links unten mit **Start Scan**.
4. Warten Sie das Messende ab. Die laufende Aufnahme zeigt einen Fortschrittsbalken; eine fertige Sequenz ist blau hinterlegt und trägt ein Häkchen. Öffnen Sie das Ergebnis per Doppelklick.

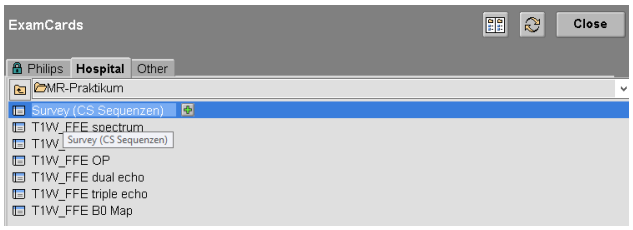


Abbildung 7: Bibliothek im Reiter **Hospital**: Survey und weitere Praktikumssequenzen.

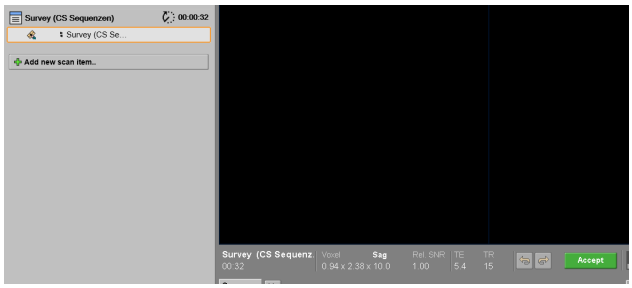


Abbildung 8: Survey in der linken Liste; grünes **Accept** zum Übernehmen der Parameter.

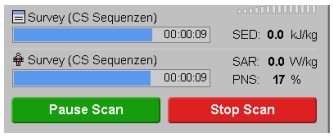


Abbildung 9: Während der Messung: Fortschritt und Restzeit links unten.



Abbildung 10: Abgeschlossener Survey mit Häkchen und drei Übersichtsansichten des Objekts.

Planungsgrundlage: Der Survey liefert ein grobes Bild von Lage und Ausdehnung des Objekts. Alle weiteren Aufnahmen werden auf dieser Übersicht geplant; als erste davon ein T2- und ein T1-gewichtetes Referenzbild (Abschnitt 06). Nach einem Objektwechsel nehmen Sie einen neuen Survey auf.

05 / BILDBETRACHTER

Aufnahmen im Review ansehen und vergleichen

Öffnen Sie abgeschlossene Sequenzen per Doppelklick in der linken Liste. Jede Serie erscheint als eigenes Fenster **ImageView**. Die Oberfläche wechselt von **Plan** nach **Review**; mit **Plan** kehren Sie zur Planung zurück. Beide Schaltflächen stehen rechts neben den Patientendaten.

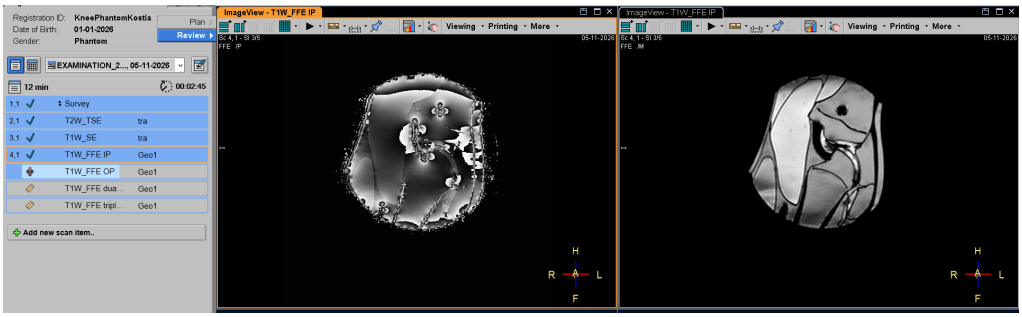


Abbildung 11: Review mit zwei Bildfenstern derselben Serie: links die Phase (`/P`), rechts die Magnitude (`/M`) von Schicht 3 von 5.

Bildkopf lesen

Links oben in jedem Bild stehen die wichtigsten Kennungen. Prüfen Sie sie bei jedem Vergleich, bevor Sie Signalunterschiede interpretieren.

Eintrag	Bedeutung
`Sc 4,1`	Scan 4 der Untersuchung, erste Wiederholung; Nummer aus der Sequenzliste.
`Sl 3/5`	Schicht 3 von 5 des Stapels. Vergleichen Sie Echos immer auf derselben Schichtnummer.
`FFE /M`	FFE-Sequenz; `/M` Magnitude und `/P` Phase als getrennte Bilder.
`H F R L A P`	Patientenachsen am Bildrand: Kopf/Fuß, rechts/links, anterior/posterior.

Im Bild navigieren

- **Bildauswahl:** Schichten mit dem Mausrad blättern (`Sl`). Zum Echowechsel siehe FAQ zur Bild-/Echoauswahl (S. 18).
- **Fensterung:** Mit dem Kontrastwerkzeug im Bild ziehen: waagerecht ändert die Fensterbreite den Kontrast, senkrecht die Fenstermitte die Helligkeit. Nur die Anzeige wird verändert.
- **Mehrere Fenster:** Mit den Layout-Symbolen links in der Werkzeugleiste den Bereich teilen. Serien per Doppelklick öffnen und überall dieselbe Schichtnummer wählen.
- **Weitere Werkzeuge:** Die Leiste enthält Cine-Wiedergabe, Beschriftung, Messlineal und Verschieben sowie **Viewing**, **Printing** und **More**. Tooltips erklären Funktion und Maustaste.
- **Fenster schließen:** Kreuz rechts in der Titelzeile des **ImageView** anklicken.



Abbildung 12: Werkzeugleiste mit Serienname sowie Layout-, Cine-, Mess- und Fensterungswerkzeugen.

Phasenbilder: Die Grauwerte zeigen Winkel von $-\pi$ bis π; Sprünge können Phasenumbrüche sein. Im signalarmen Hintergrund ist die Phase verrauscht. Nutzen Sie zunächst die Magnituden. **AutoView** rechts unten im Planungsfenster zeigt schon während der Messung das zuletzt rekonstruierte Bild.

06 / REFERENZBILDER

T1W- und T2W-Referenzbild aufnehmen

Nehmen Sie mit den Vorlagen ein **T2- und ein T1-gewichtetes Bild derselben Ebene** auf und üben Sie dabei die Schichtplanung. Die Bilder dienen später als Referenzen für den Flipwinkelvergleich (Abschnitt 10, S. 13).

T2W-Referenzbild: Schichten planen

1. Öffnen Sie die **ExamCards** und wechseln Sie zu den Vorlagen im Reiter **Philips**. Ziehen Sie eine T2-gewichtete TSE-Sequenz, z. B. `T2W_TSE`, in die linke Sequenzliste und öffnen Sie sie per Doppelklick.

2. Unter **Summary** stehen Bildfeld (*Field of View*, FOV), Voxel und Schichtanzahl, unter **Geometry** die Details. Verschieben und drehen Sie den Schichtstapel in den drei Planungsansichten auf dem Survey; die **roten Linien und Zahlen** zeigen die geplanten Schichten.

3. Variieren Sie Bildfeld, Position, Orientierung und Schichtanzahl, bis das Objekt vollständig im Bildfeld liegt. Wählen Sie eine geeignete Ebene im verwendeten Objekt; bei der Wasser-/Ölflasche soll sie durch **Wasser, Öl und den Übergang** verlaufen. Beachten Sie die Messdauer in der Kopfzeile.

4. Bestätigen Sie mit **Accept**, starten Sie mit **Start Scan** und öffnen Sie das Ergebnis im **Review** (Abschnitt 05). Notieren Sie Position, Orientierung, FOV und Schichtdicke; diese Geometrie übernehmen Sie für alle folgenden Aufnahmen.



Abbildung 13: Schichtplanung der Vorlage `T2W_TSE` auf dem Survey; rote Linien markieren die Schichten. Die T2W-TSE-Werte sind keine Vorgabe für die FFE-Messungen.

T1W-Referenzbild

1. Ziehen Sie aus den Vorlagen im Reiter **Philips** eine T1-gewichtete Sequenz, z. B. `T1W_TSE`, in die linke Sequenzliste und öffnen Sie sie per Doppelklick.

2. Übernehmen Sie Position, Orientierung, Schichtdicke und FOV der T2W-Referenz, damit beide Bilder dieselbe Ebene zeigen.

3. Bestätigen Sie mit **Accept**, starten Sie mit **Start Scan** und öffnen Sie das Ergebnis im **Review**.

4. Vergleichen Sie beide Bilder auf derselben Schichtnummer: Wie unterscheiden sich Signal und Kontrast? Bei der Wasser-/Ölflasche betrachten Sie beide Flüssigkeiten. Notieren Sie die Beobachtung für den Flipwinkelvergleich (Abschnitt 10).

Für beide Referenzbilder notieren: Sequenzname, TR, TE und Flipwinkel aus der Kopfzeile bzw. dem Reiter **Info**. Erst damit lassen sich die Kontraste später den Sequenzparametern zuordnen.

07 / FREQUENZBESTIMMUNG

Wasser- und Fettpeak im Spektrum finden

1. Laden Sie `T1W_FFE spectrum`, übernehmen Sie die geplante Geometrie und starten Sie nach **Accept** die Messung.

2. Es öffnet sich die **Monitoring Console** zur interaktiven f_0-Bestimmung. Lesen Sie die Resonanzfrequenz (Larmorfrequenz) in der Kopfzeile und die Frequenzpositionen der Peaks auf der horizontalen Achse ab.

3. Messen Sie zunächst die **Wasserflasche** als Referenz und anschließend die **Wasser-/Ölflasche**. Nach dem Umbau erneut einmessen und einen Survey aufnehmen. Ordnen Sie den Wasserpeak durch den Vergleich zu und suchen Sie im Gemisch den Fett-/Ölpeak.

4. Notieren Sie die beiden Peakpositionen und den **Betrag ihres Frequenzabstands**. Beachten Sie die Richtung der beschrifteten Frequenzachse. Schließen Sie die interaktive Bestimmung nach Rücksprache mit der Betreuung mit **Proceed** ab.

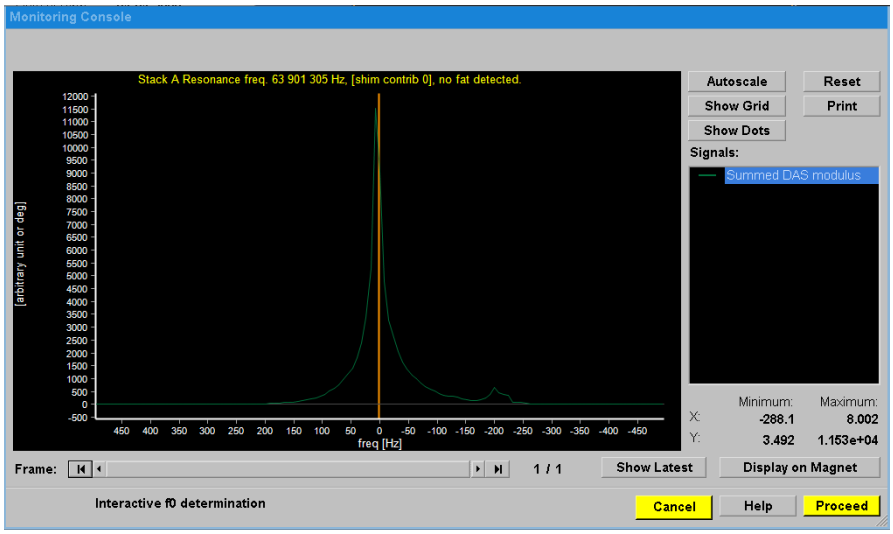


Abbildung 14: Spektrum mit Resonanzfrequenz und relativer Frequenzachse in Hz.

Die automatische Meldung `no fat detected` ersetzt die eigene Peakzuordnung nicht. Vergleichen Sie Wasserreferenz und Gemisch.

Aus dem Peakabstand die Echozeiten vorbereiten

Bezeichnen Sie die abgelesenen relativen Peakpositionen mit f_{W} und f_{F}. Die chemische Phasendifferenz durchläuft in der Zeit T_{cs} eine volle Umdrehung:

$$|\Delta f_{\mathrm{cs}}| = |f_{\mathrm{W}} - f_{\mathrm{F}}|, \qquad T_{\mathrm{cs}} = \frac{1}{|\Delta f_{\mathrm{cs}}|}.$$

Setzen Sie den Frequenzabstand in Hz ein; dann erhalten Sie T_{cs} in Sekunden. Für die TE-Eingabe rechnen Sie in Millisekunden um.

Mit der Vorbereitung vergleichen: Vergleichen Sie den gemessenen Peakabstand $|\Delta f_{\mathrm{cs}}|$ mit dem Wert, den Sie im Vorfeld aus der chemischen Verschiebung von 3.5 ppm für 1.5 T berechnet haben (Versuchsskript). **Warum unterscheidet sich der im Vorfeld berechnete Wert vom tatsächlich gemessenen Frequenzabstand?**

Berechnet: _____ Hz Gemessen: _____ Hz

Begründung: _____

_____

Messgröße	**Wasserflasche**	**Wasser-/Ölflasche**
Resonanzfrequenz f_0 [Hz]		
Wasserpeak f_{W} [Hz]		
Fett-/Ölpeak f_{F} [Hz]	*falls erkennbar*	
$\lvert\Delta f_{\mathrm{cs}}\rvert$ [Hz] / T_{cs} [ms]	*aus dem Gemisch*	_____ / _____

08 / VORBEREITUNG: SEQUENZPARAMETER

Sequenzparameter ändern und Echos verteilen

Bevor Sie die Echozeiten der folgenden Messungen einstellen, machen Sie sich mit der Parameterbedienung vertraut. Die gezeigten Werte erklären die Eingabe; Ihre eigenen Echozeiten berechnen Sie aus dem gemessenen Spektrum. Ein Doppelklick auf eine noch nicht gemessene Sequenz öffnet sie im Modus **Plan**. Oben zeigen drei Planungsansichten den Schichtstapel (orange) mit den nummerierten Schichten (rot); unten liegt der Parameterbereich mit den Reitern **Summary**, **Geometry**, **Contrast**, **Motion**, **Dyn/Ang**, **Postproc**, **Offc/Ang**, **Coils** und **Conflicts**. Rechts daneben zeigt der Reiter **Info** die aus den Einstellungen berechneten Werte.

So ändern Sie einen Wert

1. Wählen Sie den Reiter, z. B. **Contrast**, und klicken Sie die Zeile an. Die gewählte Zeile wird blau hinterlegt.
2. Die rechte Spalte enthält entweder eine Auswahlliste (z. B. **shortest**, **user defined**, **default**) oder ein Zahlenfeld. Bei **user defined** erscheint direkt darunter eine eingerückte Zeile mit der Einheit, hier **(ms)**, in die Sie den Wert eintragen.
3. Abhängige Werte passen sich sofort an. Unzulässige Kombinationen meldet der Reiter **Conflicts**; die Messung lässt sich erst nach dem Beheben starten.
4. Kontrollieren Sie im Reiter **Info** die tatsächlichen Werte: **Act. TR/TE1/delta TE** zeigt das umgesetzte TR, die erste Echozeit und den Echoabstand; **Min. TR/TE1/delta TE** nennt die am Scanner kleinsten erreichbaren Werte. Dort stehen auch Messdauer, Matrix und Voxelgröße.
5. Übernehmen Sie mit dem grünen **Accept** oder verwerfen Sie mit **Cancel**. Die Kopfzeile über den Reitern zeigt nach dem Übernehmen Messdauer, Voxel, relatives SNR, TE und TR. Starten Sie danach mit **Start Scan**.



Abbildung 15: Kopfzeile der geöffneten Sequenz mit Messdauer, Voxel, relativem SNR, TE, TR und dem grünen **Accept**.

Echoanzahl, erste Echozeit und Echoabstand

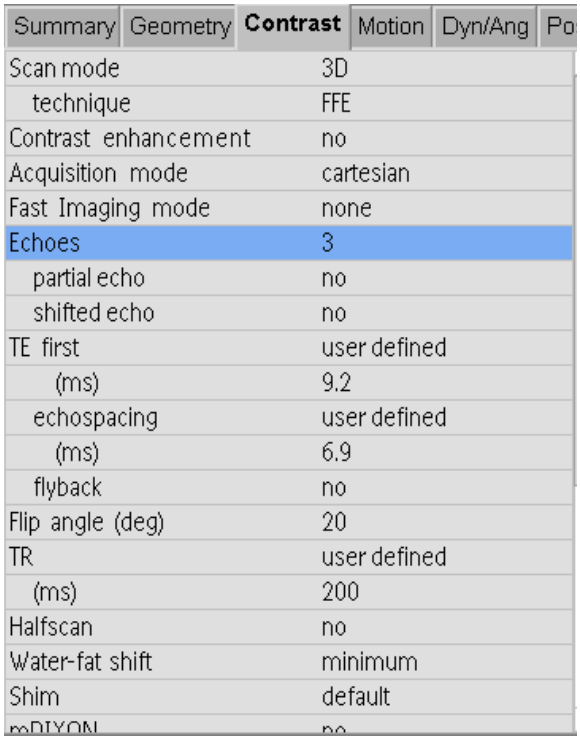
Bei den Multi-Echo-FFE-Sequenzen dieses Praktikums geben Sie die Echozeiten nicht einzeln ein. Im Reiter **Contrast** bestimmen drei Zeilen die Verteilung der Echos:

Zeile	Beispielwert	Bedeutung
Echoes	3	Anzahl der Echos je Anregung. Jedes Echo liefert ein eigenes Bild.
TE first	user defined, 9.2	Echozeit TE_1 des ersten Echos in ms.
echospacing	user defined, 6.9	Abstand ΔTE zwischen zwei aufeinanderfolgenden Echos in ms.
flyback	no	Auslesemodus; die Voreinstellung bleibt.

Die Echos liegen damit **äquidistant**:

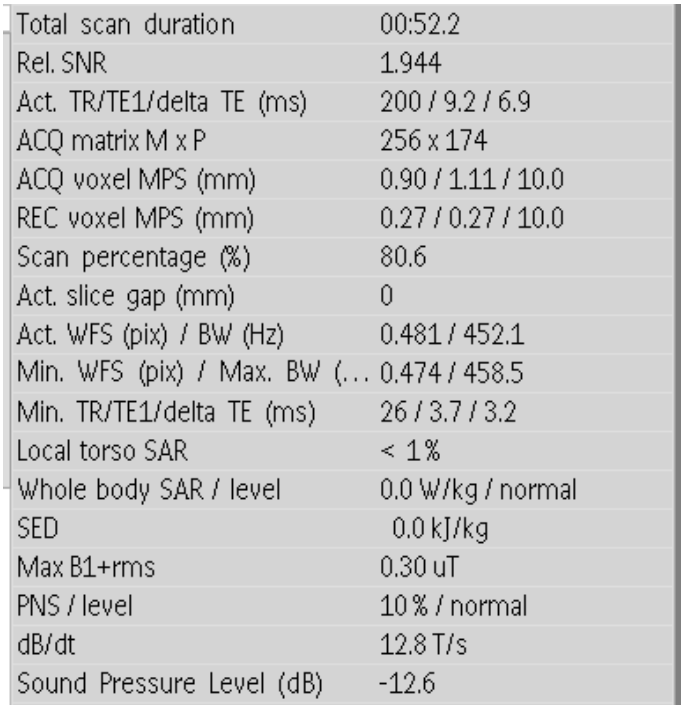
$$TE_k = TE_1 + (k-1)\,\Delta TE, \qquad k = 1, \ldots, N.$$

Mit den Beispielwerten ergeben sich $TE_1 = 9.2\,\text{ms}$, $TE_2 = 16.1\,\text{ms}$ und $TE_3 = 23.0\,\text{ms}$; der Reiter **Info** bestätigt das als **Act. TR/TE1/delta TE = 200 / 9.2 / 6.9**. Die tatsächlichen Werte stehen später auch in den DICOM-Metadaten.



Summary	Geometry	**Contrast**	Motion	Dyn/Ang	Po
Scan mode		3D			
technique		FFE			
Contrast enhancement		no			
Acquisition mode		cartesian			
Fast Imaging mode		none			
Echoes		3			
partial echo		no			
shifted echo		no			
TE first		user defined			
(ms)		9.2			
echospacing		user defined			
(ms)		6.9			
flyback		no			
Flip angle (deg)		20			
TR		user defined			
(ms)		200			
Halfscan		no			
Water-fat shift		minimum			
Shim		default			
mDIXON		no			

Abbildung 16: Reiter **Contrast** mit **Echoes**, **TE first** und **echospacing**.



Total scan duration	00:52.2
Rel. SNR	1.944
Act. TR/TE1/delta TE (ms)	200 / 9.2 / 6.9
ACQ matrix M x P	256 x 174
ACQ voxel MPS (mm)	0.90 / 1.11 / 10.0
REC voxel MPS (mm)	0.27 / 0.27 / 10.0
Scan percentage (%)	80.6
Act. slice gap (mm)	0
Act. WFS (pix) / BW (Hz)	0.481 / 452.1
Min. WFS (pix) / Max. BW (...	0.474 / 458.5
Min. TR/TE1/delta TE (ms)	26 / 3.7 / 3.2
Local torso SAR	< 1 %
Whole body SAR / level	0.0 W/kg / normal
SED	0.0 kJ/kg
Max B1+rms	0.30 uT
PNS / level	10 % / normal
dB/dt	12.8 T/s
Sound Pressure Level (dB)	-12.6

Abbildung 17: Reiter **Info**: tatsächliche und minimal erreichbare Werte für TR, TE1 und Echoabstand.

- **Zwei Echos:** TE_1 und $TE_2 = TE_1 + \Delta TE$ sind frei wählbar. Tragen Sie die kleinere Zeit als **TE first** und die Differenz als **echospacing** ein.
- **Drei Echos:** Das mittlere Echo liegt automatisch in der Mitte, $TE_3 - TE_1 = 2\,\Delta TE$. Für die B_0-Aufgabe planen Sie deshalb den **Echoabstand**, nicht die äußeren Zeiten einzeln.
- **Grenzen: TE first** und **echospacing** müssen über den Werten in **Min. TR/TE1/delta TE** liegen; im Beispiel sind das 3.7 ms und 3.2 ms. Der kleinste Echoabstand hängt von Auflösung und Bandbreite (**Act. WFS / BW**) ab. Ein spätes letztes Echo kann ein längeres TR erzwingen.
- **Bildkomponenten:** Ob je Echo Magnitude, Phase oder beides gespeichert wird, stellen Sie unter **Postproc** ein. Für die Bildkontrolle speichern Sie beide Komponenten; die B_0-Frequenzkarte selbst wird aus den Phasen von Echo 1 und 3 berechnet.

Beispielwerte sind keine Vorgabe. Die gezeigten 9.2 ms und 6.9 ms stammen aus der vorbereiteten ExamCard. Berechnen Sie Ihre eigenen Werte aus dem im Spektrum gemessenen Frequenzabstand (Abschnitt 07) und dokumentieren Sie jede Änderung.

09 / ZWEI ECHOS

In-Phase und Out-of-Phase aufnehmen

Verwenden Sie den zuvor bestimmten Frequenzabstand, um die relative Phase von Wasser und Fett zu planen. Im vereinfachten Modell gelten

$$TE_{\mathrm{IP}} = nT_{\mathrm{cs}}, \qquad TE_{\mathrm{OP}} = \left(n + \tfrac{1}{2}\right) T_{\mathrm{cs}}.$$

Dabei ist n ganzzahlig. Wählen Sie **positive, am Scanner erreichbare** Echozeiten. IP (In-Phase) bedeutet gleiche chemische Phase; OP (Out-of-Phase) bedeutet eine halbe Umdrehung Phasenunterschied.

Vorbereitung: Minimale Echozeiten des Systems

1. Stellen Sie **zuerst** fest, welche Echozeiten das System überhaupt erlaubt. Laden Sie dazu `T1W_FFE dual echo`, übernehmen Sie die festgelegte Geometrie und öffnen Sie den Reiter **Info** (Abschnitt 08).
2. Lesen Sie in der Zeile **Min. TR/TE1/delta TE** die kleinste erste Echozeit und den kleinsten Echoabstand ab. Diese Werte sind **hardwarebedingt** und hängen außerdem von Auflösung und Bandbreite ab; sie können daher von den Beispielwerten abweichen.
3. Berechnen Sie zuerst mehrere **Vielfache** Ihrer IP- und OP-Zeit ($n = 0, 1, 2, \ldots$) und tragen Sie sie in die Tabelle ein.
4. Verwenden Sie nur Echozeiten, die **mindestens der minimalen TE1** entsprechen. Für die Dual-Echo-Messung muss zusätzlich der Abstand der beiden Zeiten mindestens den minimalen **delta TE** erreichen.

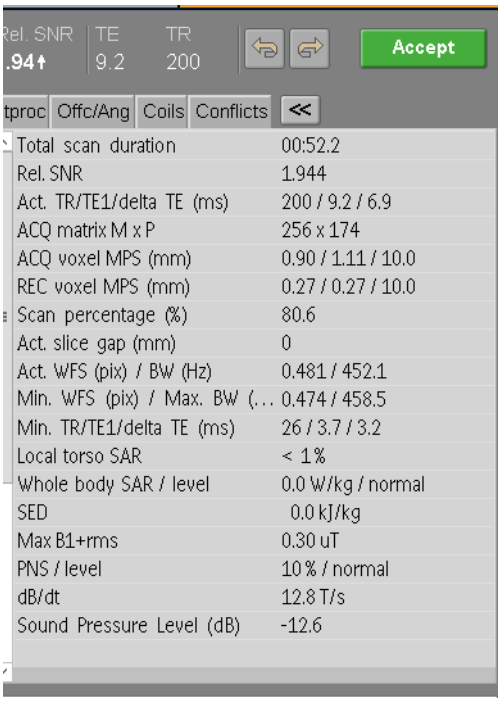


Abbildung 18: Reiter **Info**: Im Beispiel ist **Min. TR/TE1/delta TE** = 26/3.7/3.2 ms.

n	$TE_{\mathrm{IP}} = nT_{\mathrm{cs}}$ [ms]	$TE_{\mathrm{OP}} = (n + \frac{1}{2})T_{\mathrm{cs}}$ [ms]	$\geq$ min. TE1? (IP / OP)
0	*entfällt*		
1			
2			
3			

Minimale Werte an Ihrem System: TE1 = _____ ms, delta TE = _____ ms.

Sie nehmen die beiden Echozeiten auf zwei Arten auf: In Methode A (S. 12) messen Sie zwei getrennte Single-Echo-Sequenzen und vergleichen deren Magnitudenbilder. In Methode B (S. 12) nehmen Sie mit denselben Zeiten beide Echos in einer Dual-Echo-Messung auf; diese Daten werten Sie später im Notebook aus.

Ihre berechneten Echozeiten: Halten Sie den Rechenweg und die gewählten Werte von n fest. Begründen Sie die IP-/OP-Zuordnung anhand Ihres gemessenen Frequenzabstands.
TE_{OP} = _____ ms TE_{IP} = _____ ms

Methode A: Zwei Single-Echo-Aufnahmen vergleichen

1. Laden Sie `T1W_FFE IP` und übernehmen Sie die festgelegte Geometrie. Stellen Sie unter **Contrast** die Zeile **Echoes** auf 1 und **TE** auf **user defined**; tragen Sie Ihr TE_{IP} ein (Abschnitt 08). Wiederholen Sie dies mit `T1W_FFE OP` und Ihrem TE_{OP}.

2. Halten Sie TR, Flipwinkel und Geometrie gleich. Speichern Sie jeweils die **Magnitude**, ohne Fett- oder Wasserunterdrückung. Prüfen Sie die tatsächlichen TE unter **Info**; bestätigen Sie jede Aufnahme mit **Accept** und starten Sie mit **Start Scan**.

3. Stellen Sie beide Bilder auf derselben Schichtnummer nebeneinander. Vergleichen Sie **Wasser**, **Öl** und den **Übergang**: Wo unterscheiden sich die Bilder, und wo nicht?

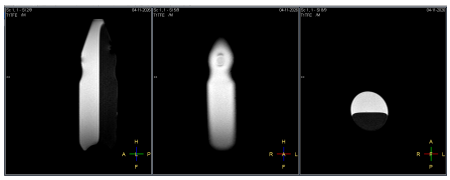


Abbildung 19: Gemeinsame Ebene durch beide Flüssigkeiten. Ordnen Sie Wasser und Öl anhand von Befüllung und Lagerung zu.

Echozeiten prüfen: Prüfen Sie Rechnung und tatsächliche TE. Eine OP-Signalauslöschung entsteht im vereinfachten Modell dort, wo Wasser und Fett **im selben Pixel** beitragen, etwa am Übergang. In reinen Bereichen kann sie fehlen. Fehlender Kontrast allein ist daher kein Grund, die TE zu ändern. Verwenden Sie die geprüften Zeiten in Methode B (S. 12).

$TE_{\mathrm{OP}} =$ _____ ms $TE_{\mathrm{IP}} =$ _____ ms

Beobachtung: _____

Methode B: Dual-Echo-Messung für die Python-Auswertung

1. Laden Sie `T1W_FFE dual echo` und übernehmen Sie dieselbe Geometrie wie in Methode A (S. 12). Stellen Sie unter **Contrast** die Zeile **Echoes** auf 2. Beide Echos stammen aus **einer gemeinsamen Aufnahme**.

2. Wählen Sie für **TE first** und **echospacing** jeweils **user defined**: Tragen Sie die kleinere der geprüften Zeiten als **TE first** und die Differenz als **echospacing** ein. Kontrollieren Sie die tatsächlichen Werte unter **Info**.

3. Speichern Sie **Magnitude und Phase beider Echos**, ohne Fett- oder Wasserunterdrückung. Bestätigen Sie mit **Accept**, starten Sie mit **Start Scan** und öffnen Sie danach das Ergebnis per Doppelklick.

4. Wählen Sie die Echos wie in der FAQ zur Bild-/Echoauswahl (S. 18). Vergleichen Sie die Magnituden auf derselben Schichtnummer mit Methode A (S. 12). Diese gemeinsame Aufnahme exportieren Sie für das Notebook (Abschnitt 13).

10 / FLIPWINKEL

Zwei Flipwinkel aufnehmen und mit den Referenzen vergleichen

Der Flipwinkel bestimmt, wie weit die Magnetisierung bei jeder Anregung ausgelenkt wird. Bei einer Gradientenechosequenz mit kurzem TR verändert er damit, wie stark das Bild T1-gewichtet ist.

Die Wasser-/Ölflasche ist nach den Zwei-Echo-Aufnahmen bereits eingerichtet. Sie können den Flipwinkelvergleich jetzt damit durchführen oder ihn auf ein anderes geeignetes Objekt im späteren Objektvergleich verschieben (Abschnitt 12). Führen Sie den Versuch an **einem Objekt Ihrer Wahl** durch. Verwenden Sie zum Vergleich T1W- und T2W-Referenzbilder **desselben Objekts**; nach einem Objektwechsel nehmen Sie diese neu auf (Abschnitt 06).

1. Laden Sie aus **Hospital** → **LfB** → **MR-Praktikum** ein vorbereitetes FFE-Protokoll, z. B. `T1W_FFE IP`. Übernehmen Sie Position, Orientierung, Schichtdicke und FOV der Referenzbilder.
2. Nehmen Sie **zwei Bilder mit deutlich verschiedenen Flipwinkeln** auf, z. B. mit 1° **und** 90°, sofern die Sequenz diese Werte zulässt. Den Winkel ändern Sie im Reiter **Contrast** in der Zeile **Flip angle** (Bedienung in Abschnitt 08). Halten Sie alle übrigen Parameter, insbesondere TR und TE, für beide Aufnahmen konstant.
3. Bestätigen Sie jede Einstellung mit **Accept** und starten Sie mit **Start Scan**.
4. Vergleichen Sie beide Flipwinkelbilder untereinander und mit der **T1W- und der T2W-Referenz** auf derselben Schichtnummer. Welchem Referenzkontrast ähnelt welches Bild? Wie verändern sich Signal und Kontrast der gewählten Vergleichsbereiche mit dem Flipwinkel? Bei der Wasser-/Ölflasche vergleichen Sie Wasser und Öl.

Kontraste vergleichen

Benennen Sie zwei Vergleichsbereiche Ihres Objekts; bei der Wasser-/Ölflasche sind dies Wasser und Öl.

Bereich 1: _____ Bereich 2: _____

Aufnahme	Sequenz	Flipwinkel [°]	Signal Bereich 1	Signal Bereich 2
T2W-Referenz				
T1W-Referenz				
Flipwinkel 1				
Flipwinkel 2				

Nach dem Flipwinkelvergleich: Stellen Sie vor weiteren Multi-Echo-Messungen wieder den vorgesehenen Flipwinkel ein. Bei unverändertem Objekt behalten Sie Position, Orientierung, Schichtdicke, FOV und Matrix bei. Nach einem Objektwechsel richten Sie das neue Objekt ein und nehmen einen neuen Survey auf. Behalten Sie den vorbereiteten Aufnahmemodus bei: Eine gemeinsame Auswerteebene kann auch aus einem **3D-Schichtstapel** stammen.

11 / DREI ECHOS

Triple-Echo-Messung und optionale B_0-Karte

Berechnen Sie **drei aufsteigende, äquidistante Echozeiten** aus Ihrem gemessenen Frequenzabstand. Beachten Sie die IP-/OP-Beziehungen und Systemgrenzen aus Abschnitt 09. Für die optionale B_0-Karte sollen Echo 1 und 3 annähernd denselben chemischen Phasenzustand haben:

$$\Delta TE \approx \frac{k}{2}\, T_{\mathrm{cs}}, \qquad k \in \mathbb{N}.$$

Mit $k = 1$ und $TE_1 \approx nT_{\mathrm{cs}}$ entsteht IP, OP, IP; mit $TE_1 \approx (n + \frac{1}{2})T_{\mathrm{cs}}$ entsteht OP, IP, OP.

Vergleichen Sie zunächst drei Einzelaufnahmen (Methode A (S. 14)). Für das Notebook nehmen Sie anschließend alle Echos gemeinsam auf (Methode B (S. 15)).

Echo	**Berechnete TE [ms]**	**Speichern** (Methode A (S. 14) / Methode B (S. 15))	**Geplanter Phasenzustand**
1	_____	Magnitude / Magnitude + Phase	_____
2	_____	Magnitude / Magnitude + Phase	_____
3	_____	Magnitude / Magnitude + Phase	_____

Den Abstand zwischen Echo 1 und 3 berechnen

Der äußere Abstand $\Delta TE_{13} = TE_3 - TE_1 = 2\,\Delta TE$ ist doppelt so groß wie **echospacing**. Prüfen Sie die Zahl chemischer Umdrehungen mit dem Frequenzabstand in Hz und dem äußeren Abstand in Sekunden:

$$|\Delta f_{\mathrm{cs}}|\,(TE_3 - TE_1) \approx k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Verwenden Sie später die **tatsächlichen TE aus DICOM** für diese Prüfung. Ein beliebiges IP-/OP-Paar vermischt chemische Phase und Feldphase.

Ihre Rechnung: Dokumentieren Sie den äußeren Echoabstand und die Zahl der chemischen Umdrehungen. Warum eignen sich diese Zeiten für die Feldkarte?
$\Delta TE_{13} =$ _____ ms $\qquad |\Delta f_{\mathrm{cs}}|\,\Delta TE_{13} =$ _____ Umdrehungen

Methode A: Drei Single-Echo-Aufnahmen vergleichen

1. Wiederholen Sie Methode A (S. 12) für jede TE: IP-/OP-Sequenz laden, **Echoes = 1**, **TE = user defined**, Zeit eintragen. Beachten Sie die minimale TE1.
2. Halten Sie TR, Flipwinkel und Geometrie gleich. Speichern Sie die **Magnitude** ohne Fett- oder Wasserunterdrückung. Prüfen Sie **Info**; bestätigen und starten Sie jede Aufnahme.
3. Vergleichen Sie dieselbe Schicht: Ordnen Sie die Phasenzustände anhand von $|\Delta f_{\mathrm{cs}}|\,TE$ zu. Wie ändern sich Wasser, Öl und der Übergang? Ähneln sich die äußeren Bilder?

Methode B: Triple-Echo-Messung für Export und B_0-Auswertung

1. Laden Sie `T1W_FFE triple echo`, übernehmen Sie dieselbe Geometrie wie in Methode A (S. 14) und stellen Sie unter **Contrast** → **Echoes** drei Echos ein.

2. Verwenden Sie die **Echozeiten aus Methode A (S. 14)**: TE_1 bei **TE first** und ΔTE bei **echospacing**, jeweils als **user defined**; das mittlere Echo ergibt sich automatisch. Prüfen Sie im Reiter **Info**, ob beide Werte über **Min. TR/TE1/delta TE** liegen, und klären Sie Ihre Zeiten mit der Betreuung.

3. Lassen Sie **Magnitude und Phase je Echo** rekonstruieren und speichern. Die Frequenzkarte verwendet die direkten Phasenbilder von Echo 1 und 3; die Magnituden dienen der Bildkontrolle. IP/OP bezeichnet die relative chemische Phase; das ist etwas anderes als die gespeicherte Bildkomponente *Phase*.

4. Bestätigen Sie mit **Accept** und starten Sie mit **Start Scan**. Öffnen Sie nach Messende das Ergebnis per Doppelklick.

5. Wechseln Sie zwischen den drei Echobildern wie in der FAQ zur Bild-/Echoauswahl (S. 18) beschrieben. Vergleichen Sie die Magnituden auf derselben Schichtnummer mit den Einzelaufnahmen aus Methode A (S. 14).

- Die beiden Phasen stammen aus derselben Akquisition, mit gleicher Geometrie und unveränderter Objektlage, Shim- und Frequenzeinstellung innerhalb der Aufnahme. Die Einzelaufnahmen aus Methode A (S. 14) eignen sich deshalb nicht für die Feldkarte.
- Die direkte Phase benötigt eine nachvollziehbare Einheit und Skalierung. Im Classic-Beispiel ist sie in `mrad` gespeichert; das Notebook rechnet in rad um.

Im Notebook: Phasendifferenz und Frequenzkarte

Vergleichen Sie die Phase von Echo 3 mit der von Echo 1 auf derselben Schichtebene. Bei annähernd gleicher chemischer Phasenlage ist die Differenz ohne zusätzliche Feldabweichung ungefähr null modulo 2π; die absolute Phase des dritten Echos muss nicht null sein. Verwenden Sie die tatsächlichen Echozeiten aus DICOM und rechnen Sie Millisekunden in Sekunden um:

$$\Delta TE_{13} = \frac{TE_3 - TE_1}{1000} \quad [\mathrm{s}], \qquad \Delta\phi_{13} = \arg\{\exp[\mathrm{i}(\phi_3 - \phi_1)]\}\,.$$

Daraus berechnen Sie die Frequenzabweichung und stellen sie als B_0-Frequenzkarte in Hz dar:

$$\Delta f = \frac{\Delta\phi_{13}}{2\pi\,\Delta TE_{13}} \quad [\mathrm{Hz}].$$

Die Karte zeigt die ganze Schicht **ohne Maske**. Im signalarmen Hintergrund ist die Phase verrauscht. Phasensprünge werden nicht räumlich entfaltet; die Frequenz ist daher nur modulo $1/\Delta TE_{13}$ bestimmt. Die Karte ist eine Näherung, da die chemische Gleichphasigkeit nicht exakt erfüllt sein muss. Das Vorzeichen folgt der Annahme $\phi = \phi_0 + 2\pi\,\Delta f\,TE$.

12 / VERGLEICHE UND MESSPROTOKOLL

Die Messungen mit weiteren Objekten wiederholen

Wiederholen Sie die Messfolge mit den folgenden Objekten. Den Flipwinkelvergleich führen Sie an einem geeigneten Objekt Ihrer Wahl durch; falls noch nicht erfolgt, holen Sie ihn hier nach (Abschnitt 10). Beim Objektwechsel werden Lagerung, Einmessen und Survey erneut durchgeführt. Passen Sie die Planung an das neue Objekt an; halten Sie sie **innerhalb eines Vergleichs** konstant. Bei Objekten ohne zwei erkennbare Flüssigkeitsbereiche entfällt deren gemeinsame Darstellung.

Objekt / Zustand	Worauf Sie beim Vergleich achten
Flasche mit Metallknopf	Bereitgestellten Kittel mit Knopf nach Freigabe um die Flasche legen. Lage des Knopfs dokumentieren; gegenüber der Aufnahme ohne Knopf möglichst dieselbe Geometrie verwenden. Signalverlust, Verzerrung und Phasenänderungen untersuchen.
Weiteres organisches Objekt	Mitgebrachtes oder bereitgestelltes, von der Betreuung geprüftes Objekt verwenden. Struktur, Signal und gegebenenfalls erkennbare Wasser-/Fettanteile beschreiben.

Messungen je Objekt abhaken

Das Feld *Flipwinkel* haken Sie bei dem Objekt ab, an dem Sie den Vergleich durchgeführt haben.

Objekt	Survey / Referenzen	Flipwinkel	Spektrum	Einzelechos	2 Echos	3 Echos
Mit Knopf	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Organisches Objekt	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Einstellungen und Serien eindeutig festhalten

Notieren Sie pro Aufnahme Objektzustand, Sequenz, tatsächliche TE, TR, Flipwinkel und Geometrie. Kennzeichnen Sie insbesondere Aufnahmen *mit* und *ohne* Knopf getrennt. Verwenden Sie das folgende Schema je Objekt, bei Bedarf auf einem zusätzlichen Blatt.

Gruppenkennung / Objekt _____

Sequenz / Serienkennung _____

TE je Echo [ms] _____

TR [ms] / Flipwinkel [°] _____

FOV / Matrix / Schichtdicke _____

Referenzebene / Bilddatei _____

Beobachtungen / Änderungen _____

_____

Vor dem Export: Zusammengehörige Echos auf derselben Ebene, für B_0 insbesondere die Phasen von Echo 1 und 3 sowie deren tatsächliche TE prüfen. Änderungen an Lagerung, Geometrie, Shim oder Referenzfrequenz festhalten.

13 / DATENEXPORT

Classic-DICOM auf den USB-Stick exportieren

1. Öffnen Sie **Patients** → **Administration** (**F4**). Wählen Sie die Untersuchung Ihrer Gruppe und die gemeinsame Dual-Echo- bzw. Triple-Echo-Aufnahme. Beziehen Sie **alle zugehörigen Echos sowie Magnitude und Phase** in den Export ein.

2. Klicken Sie unten auf **Disk Files**. Wählen Sie unter **Destination** über **Browse...** den bereitgestellten USB-Stick bzw. dessen DICOM-Zielordner.

3. Wählen Sie im Reiter **Dicom Export** das Format **Classic Dicom** und aktivieren Sie **Series Split**. Starten Sie den Export mit **Proceed**.

4. Schließen Sie das Fenster **File Export**. Öffnen Sie in der Patientenverwaltung **Manage Job Queue** und prüfen Sie den Status **Ihrer Exportaufträge**.

5. Warten Sie, bis **alle zugehörigen Aufträge Finished bzw. 100 % abgeschlossen** sind. Entfernen Sie den Stick erst nach abgeschlossenem Schreibvorgang und ordnungsgemäßem Auswerfen.

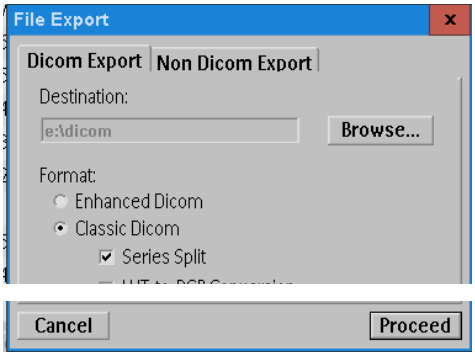


Abbildung 20: Exportdialog (Ausschnitte): **Classic Dicom**, **Series Split** und **Proceed**.

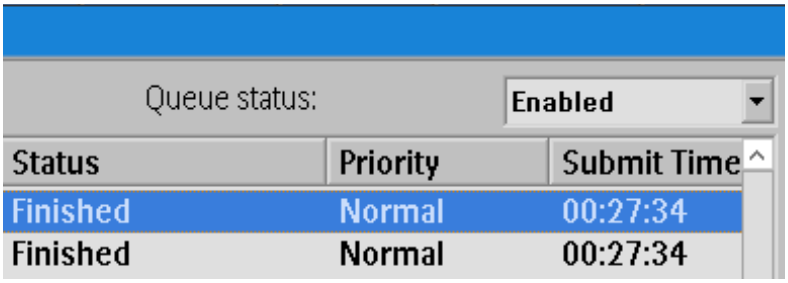


Abbildung 21: Ausschnitt der Job Queue: Der Status **Finished** kennzeichnet einen abgeschlossenen Auftrag. Prüfen Sie alle Aufträge Ihrer Gruppe.

Dateien und Bildkomponenten kontrollieren

Auf dem Stick liegt ein `DICOM`-Verzeichnis mit den exportierten Serien, je nach Export auch ohne `.dcm`-Endung. Benötigt werden **Bilddaten mit Metadaten**, keine Screenshots.

Für die Auswertung	Je Ebene	Benötigte Komponenten
Dixon (Dual-Echo)	1 Aufnahme, 4 Bilddateien	OP-/IP-Magnitude und -Phase aus `T1W_FFE dual echo`; beide Echos derselben Aufnahme.
Triple-Echo mit B_0	1 Aufnahme, 6 Bilddateien	Drei Magnituden und drei direkte Phasen aus `T1W_FFE triple echo`; äußere Echozeiten auf Eignung für B_0 prüfen.

Exportieren Sie **alle zugehörigen Serien der beiden gemeinsamen Aufnahmen**. **Series Split** verteilt die Aufnahmen auf mehrere Serien (FAQ, S. 19). Pro Ebene benötigen Sie **zehn Bilddateien**. Die Single-Echo-Aufnahmen aus Methode A (S. 12) bzw. Methode A (S. 14) dienen nur dem Vergleich am Scanner. Der ganze Schichtstapel darf enthalten sein.

Im Notebook weiterarbeiten

Lesen Sie zuerst `notebook/README.md`. Laden Sie Ihre zehn Bilddateien nach `notebook/daten/eigene` hoch. Benennen Sie sie nach dem Schema der README (Echo 1: kürzeste TE). Ersetzen Sie die Demodaten-Angaben im Notebook: `DATENORDNER = "daten/eigene"`, `PRAEFIX = "eigene"`.

14 / FAQ

Häufige Fragen

Die Angaben stammen, wo vermerkt, aus der Gebrauchsanweisung des Scanners: Philips, *Instructions for Use, Ingenia Elition*, 2018.

Wie bediene ich die Bildanzeige mit der Maus?

Fensterung, Zoom und Verschieben erfolgen direkt mit der Maus. Die Mausbewegung muss im aktuellen Bildfenster beginnen (Gebrauchsanweisung S. 384–385).

Funktion	Maustaste und Bewegung	Wirkung
Helligkeit (Fenstermitte)	mittlere Taste, nach oben/unten ziehen	nach oben dunkler, nach unten heller
Kontrast (Fensterbreite)	mittlere Taste, nach links/rechts ziehen	nach rechts weniger, nach links mehr Kontrast
Zoom	mittlere + rechte Taste, nach oben/unten ziehen	nach oben vergrößern (bis 8-fach), nach unten verkleinern
Verschieben	mittlere + linke Taste ziehen	Bildausschnitt in alle Richtungen verschieben
Schichten blättern	Maus über das Bild, Mausrad drehen	nächste bzw. vorherige Schicht
Echobild wählen	linke Taste in der Bildmitte gedrückt halten, nach links/rechts ziehen	bei Mehr-Echo-Messungen das Echobild wechseln

Welches Koordinatensystem verwendet der Scanner?

Der Scanner beschreibt alle Richtungen im **Patientenkoordinatensystem**, also relativ zum Patienten bzw. Phantom und nicht relativ zum Raum oder zum Magneten. Die Buchstaben am Bildrand zeigen diese Richtungen an (Abschnitt 05).

Achse	Buchstaben	Richtung
R–L	R, L	rechts – links des Patienten
A–P	A, P	anterior (vorne, bauchseitig) – posterior (hinten, rückenseitig)
F–H	F, H	Fuß (*feet*) – Kopf (*head*)

Damit der Scanner diese Achsen richtig zuordnet, muss die eingetragene Lagerung stimmen. Die Eigenschaften der ExamCard enthalten dazu die **Patient Orientation** (**HeadFirst** oder **FeetFirst**, also Kopf oder Füße zuerst in den Magneten) und die **Patient Position**, z. B. **Supine** (Rückenlage) oder **Prone** (Bauchlage) (Gebrauchsanweisung S. 117 und 431). Weicht die Angabe von der tatsächlichen Lagerung ab, sind die Richtungsbuchstaben im Bild vertauscht, etwa rechts und links. Der Positionierlaser markiert übrigens die mittlere sagittale und eine transversale Ebene (S. 125).

Was bedeuten transversal, sagittal und koronal, und wie wähle ich die Ebene?

Die drei Hauptebenen stehen jeweils senkrecht auf einer der Achsen:

Ebene	senkrecht zu	Bildachsen	Anschaulich
Transversal (axial)	F–H	R–L und A–P	Querschnitt, wie eine Scheibe quer durch den Körper
Sagittal	R–L	A–P und F–H	Seitenansicht
Koronal (frontal)	A–P	R–L und F–H	Ansicht von vorne

Der Survey nimmt alle drei Ebenen auf: In der Survey-Abbildung in Abschnitt 04 zeigt das linke Bild eine sagittale, das mittlere eine koronale und das rechte eine transversale Ansicht. Erkennbar ist das an den Richtungsbuchstaben am Bildrand.

Die Grundorientierung des Schichtstapels ist in jeder Sequenz vorgegeben. In der Planung (Abschnitt 06) verschieben Sie den Stapel, indem Sie den Kreis in seiner Mitte ziehen. Sie kippen ihn, indem Sie eines der äußeren Quadrate der mittleren Schicht nach oben oder unten ziehen. Die Werte erscheinen als Verschiebung (*Offcenter*) und Verkippung (*Angulation*) im Reiter **Offc/Ang** (S. 441 und 452).

Für die Wasser-/Ölflasche: Die Grenzfläche zwischen Öl und Wasser liegt waagerecht, das Öl schwimmt oben, bei liegender Flasche also anterior. Eine sagittale oder transversale Schicht schneidet deshalb beide Flüssigkeiten und den Übergang. Eine koronale Schicht liegt parallel zur Grenzfläche und enthält meist nur eine der beiden Flüssigkeiten.

Bei welchen Echozeiten sind Wasser und Fett bei 1,5 T in Phase oder gegenphasig?

Die Gebrauchsanweisung (S. 864) nennt für 1,5 T folgende berechnete Echozeiten:

Phasenlage	Echozeit TE [ms]				
In Phase (IP)	4,6	9,2	13,8	18,4	23,0
Gegenphasig (OP)	2,3	6,9	11,5	16,1	20,7

Verwenden Sie diese Werte nur zur Orientierung: Fett besitzt mehrere Resonanzanteile, deren Gewichtung von der Zusammensetzung abhängt. Berechnen Sie Ihre eigenen TE aus dem gemessenen Peakabstand (Abschnitt 07) und prüfen Sie die tatsächlichen TE unter **Info** bzw. in DICOM. Die Grundlagen erklärt das Versuchsskript in Abschnitt 3 (*Die DIXON-Methode: Fett-Wasser-Trennung*).

Warum liegen nach dem Export mehrere Serien pro Messung auf dem USB-Stick?

Eine **Aufnahme** ist eine Messung am Scanner. Eine **Serie** gruppiert die exportierten DICOM-Bilder; eine **Bilddatei** enthält hier eine Schicht eines Echos als Magnitude oder Phase.

Series Split trennt Mehr-Echo-Aufnahmen beim Export nach Echo (Gebrauchsanweisung S. 823). Die Seriennummern werden aus der ursprünglichen Messung abgeleitet; die Zahl der Serien ist daher nicht die Zahl der Aufnahmen oder Bilddateien. Exportieren Sie **alle zugehörigen Echo- und Komponenten-Serien**. Wählen Sie daraus dieselbe Schicht für alle Echos: Dual-Echo liefert zwei Magnituden und zwei Phasen, Triple-Echo drei Magnituden und drei Phasen, insgesamt **zehn Bilddateien**.

`mh.dateiliste("daten/eigene")` zeigt Aufnahme, Bildtyp und TE zur Zuordnung. Benennen Sie die Dateien nach dem Schema der Notebook-README um (Abschnitt 13).